Plan de Proyecto y Registro de Riesgos

TI-Desk · Sistema de Mesa de Ayuda Universitario

AUTOR / ROL
Fernando (Project Manager / Scrum Master)

PROYECTO
TI-Desk (Mesa de Ayuda)

CLIENTE / EVALUACIÓN
Jefatura de TI / Mtro. Jorge Aguileta Escobar

DURACIÓN
16 Semanas / 7 Sprints + Cierre

1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Proyecto

TI-Desk es un sistema de mesa de ayuda (Help Desk) diseñado como una API REST segura, contenerizada, probada y monitoreada para resolver la falta de seguimiento y control en las solicitudes de soporte técnico universitario.

Alcance Principal (Release v1.0.0): Autenticación JWT, gestión de tickets con folios únicos (TID-AAAA-NNNNN), motor dinámico de SLA, inventario de activos de TI, notificaciones por correo, dashboard de indicadores y observabilidad con Prometheus/Grafana.

2. Cronograma General de los 7 Sprints (16 Semanas)

Sprint / Semanas	Tema Principal	Líderes	Entregables Clave
Sprint 0 (Sem 1–2)	Arranque y Requisitos	Todos / Fernando	Constitución, roles, SRS, Backlog, Monorepo y CI base.
Sprint 1 (Sem 3–4)	Seguridad y Datos Base	Sashid / Ulises	JWT (RF-01, RF-02), Migraciones Flyway, Tickets CRUD (RF-04, RF-05).
Sprint 2 (Sem 5–6)	Flujo e Inventario	Ulises / Melissa	Asignación (RF-06), Máquina de Estados (RF-08), Activos (RF-13).
Sprint 3 (Sem 7–8)	Motor SLA y MVP Parcial	Fernando / Brenda	Cálculo SLA (RF-10), Job Vencidos (RF-11) y **Release v0.5.0**.
Sprint 4 (Sem 9–10)	Notificaciones e Indicadores	Fernando / Yahir	Notificaciones Mailpit (RF-12), Cierre automático (RF-09), Indicadores.
Sprint 5 (Sem 11–12)	Observabilidad y CD	Yahir / Brenda	Grafana/Prometheus (RF-16), Pruebas de carga k6 (p95 < 500ms).
Sprint 6 (Sem 13–14)	Calidad Final y UAT	Sashid / Brenda / Melissa	Revisión OWASP, Pruebas UAT con usuarios, Cobertura ≥ 80%.
Cierre (Sem 15–16)	Release v1.0.0 y Defensa	Todos	**Release v1.0.0**, manuales, informe final y ensayo de defensa.

3. Registro y Matriz de Control de Riesgos

Matriz de mitigación construida a partir de los 7 riesgos principales identificados en el anteproyecto:

ID	Descripción del Riesgo	Impacto / Prob.	Estrategia de Mitigación	Responsable
R-01	Abandono o ausencia de un integrante.	Alto / Media	Respaldos cruzados por módulo, PRs obligatorios y documentación al día.	Fernando (PM)
R-02	Integración tardía del código ("Big Bang").	Alto / Media	Ramas cortas (≤ 3 días), CI en GitHub Actions y bloqueo de push a main.	Yahir (DevOps)
R-03	Incompatibilidad de Docker en laptops.	Medio / Media	Verificación WSL2/Docker en Sem 1. GitHub Codespaces como respaldo.	Yahir (DevOps)
R-04	Crecimiento descontrolado del alcance (Scope Creep).	Alto / Alta	Priorización MoSCoW. Cambios negociados únicamente en Plannings.	Melissa (PO)
R-05	Errores de zona horaria en el cálculo de SLA.	Medio / Media	Almacenamiento UTC en BD, inyección de java.time.Clock y tests con tiempo fijo.	Fernando (PM)
R-06	Exposición de credenciales o secretos en GitHub.	Crítico / Baja	Uso estricto de variables de entorno, GitHub Secrets y escaneo en CI/CD.	Sashid (Tech Lead)
R-07	Cobertura inflada sin aserciones reales.	Medio / Media	Muestreo manual de tests por QA y umbral estricto de JaCoCo en el build.	Brenda (QA)

4. Lineamientos de Colaboración y Aprobaciones

4.1 Canal y Formato para la Daily Asíncrona

Para mantener el alineamiento continuo, se establece la **Daily Asíncrona obligatoria** todos los días hábiles **antes de las 10:00 h** en el canal oficial del equipo, con el formato:

```
• Ayer: [Qué se avanzó]
• Hoy: [Qué se va a hacer]
• Bloqueos: [Impedimentos técnicos o dependencias]
```

4.2 Flujo de Trabajo en GitHub y Pull Requests (PRs)

Se prohíbe el push directo a `main`. Todo desarrollo se realiza en ramas secundarias (`feature/hu-XX-...`) y requiere al menos una aprobación obligatoria para merge:

- **Seguridad / Auth:** Aprobación obligatoria de **Sashid** (Tech Lead).
- **Base de datos / Migraciones:** Aprobación obligatoria de **Ulises** (Backend/DB).
- **CI/CD / Workflows:** Aprobación obligatoria de **Yahir** (DevOps).

4.3 Matriz de Responsabilidades (RACI)

Entregable / Proceso	Fernando	Melissa	Sashid	Ulises	Brenda	Yahir
Backlog y SRS	C	**A / R**	C	C	I	I
Arquitectura y ADRs	C	I	**A / R**	C	C	C
Modelo E-R y Migraciones	I	C	C	**A / R**	C	C
Pipeline CI/CD y Entornos	C	I	C	C	C	**A / R**
Calidad y Cobertura (JaCoCo)	C	I	C	C	**A / R**	C